

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 11 – Modelos Discretos III

(distribuição de Poisson)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Que tipos de fenômenos são bem modelados pela distribuição de Poisson? Dê um exemplo prático diferente dos citados em aula.
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) Para a distribuição de Poisson, $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$.
 - (b) A distribuição de Poisson pode ser usada para aproximar a distribuição binomial quando n é grande e p é pequeno.
 - (c) Os valores possíveis de uma v.a. de Poisson têm um limite superior definido.
3. Explique, com suas palavras, o que o parâmetro λ representa na distribuição de Poisson.

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Um call center recebe, em média, 6 chamadas por minuto, e o número de chamadas segue uma distribuição de Poisson. Qual a probabilidade de receber exatamente 4 chamadas em um minuto?
5. Para a mesma situação, qual a probabilidade de receber **no máximo 2** chamadas em um minuto?
6. Ainda na mesma situação, calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$ para o número de chamadas por minuto.
7. Se, em vez de um minuto, considerarmos um intervalo de **2 minutos**, qual é o novo parâmetro λ ? Calcule a probabilidade de receber exatamente 8 chamadas nesse intervalo de 2 minutos.
8. Uma fábrica produz 1.000 peças por dia, com uma taxa de defeito de 0,2% por peça (esse valor é pequeno o suficiente para usarmos a aproximação de Poisson à binomial). Calcule a probabilidade de exatamente 3 peças saírem defeituosas em um dia, usando a aproximação de Poisson com $\lambda = np$.

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. O sistema de um site apresenta, em média, 3 falhas por dia, seguindo uma distribuição de Poisson.
- (a) Qual a probabilidade de não haver nenhuma falha em um dia?
 - (b) Qual a probabilidade de haver **pelo menos** 5 falhas em um dia?
 - (c) Supondo que o número de falhas em dias diferentes seja independente, qual é a distribuição do número de falhas em uma **semana** (7 dias)? Qual o novo parâmetro λ ?
Dica: a soma de variáveis de Poisson independentes também é Poisson, com parâmetro igual à soma dos parâmetros individuais.
 - (d) Calcule a probabilidade de haver exatamente 20 falhas ao longo da semana.
 - (e) Calcule o desvio padrão do número de falhas na semana.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, os resultados calculados nos Exercícios 4 a 6 (call center).

- (a) Simule 300.000 minutos de operação do call center:

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(13)
n = 300000

X = rng.poisson(6, size=n) # numero de chamadas em cada minuto simulado
```

- (b) Calcule a média, a variância e a proporção de minutos com exatamente 4 chamadas:

```
print("media:", X.mean())
print("variância:", X.var())
print("P(X=4) empirica:", (X == 4).mean())
```

- (c) Compare os três valores com os resultados teóricos dos Exercícios 4 e 6. Eles estão próximos?
- (d) **Desafio extra:** simule também 300.000 "dias" com $\lambda = 3$ falhas (Exercício 9) e some, para cada réplica, 7 dias seguidos para simular uma semana. Compare a média da soma semanal com o valor teórico do item (c) do Desafio. *Dica: você pode gerar uma matriz de 300.000×7 valores de Poisson e somar ao longo do eixo das colunas com `.sum(axis=1)`.*